Fiche n° 12, ligne Thermique, BE-T9

Choisir la machine et corriger sa puissance aux conditions du site

Quand l'utiliser

Après les deux bilans : le bilan d'hiver (station T5) et la synthèse du bilan d'été (station T8). Vous choisissez la famille, puis la machine, avec sa puissance corrigée à la température de base, son point de bivalence et son appoint. L'énergie consommée sur l'année suit (station R4).

La méthode

1. Famille : émetteurs à eau, froid demandé ou non, place disponible. Pompe à chaleur air/eau, groupe d'eau glacée ou détente directe.
2. Catalogue : la ligne à la température d'eau du projet ; la puissance de tête est celle de +7 °C dehors.
3. Puissance à θb : la ligne du catalogue, ou la règle de trois entre les deux lignes qui encadrent θb, au watt.
4. Droite des besoins : déperditions de base à θb, sans la relance ; 0 W à la température de non-chauffage θnc.
5. Point de bivalence : croisement de la courbe de la machine et de la droite, lu à la règle au demi-degré.
6. Appoint = besoin de base − puissance de la machine à θb ; appoint installé au kW au-dessus.
7. Été : puissance frigorifique de la même machine ÷ besoin de la station T8 × 100.
8. Note : famille et critères, besoins et sources, machine et correction, bivalence, appoint, été, raison du choix.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Catalogue des machines	puissance, COP, froid, EER	Données de l’exercice (aucun document de fabricant)
Température de non-chauffage	15 °C (exemple)	Donnée de l’exercice
Dégivrage, appoint électrique, familles	notions	Stations CartoClim « La PAC air/eau », « Groupe d’eau glacée et ventilo-convecteurs », « Le DRV »
Arrondi de l’appoint, règle de choix	au kW au-dessus	Données de l’exercice

inerWeb
by inerweb.fr
Bureau d'études

Fiche n° 12, verso : un exemple

Choisir la machine et corriger sa puissance aux conditions du site

Exemple

Bâtiment d'exemple : 2996 W à −7 °C, nuls à 15 °C ; PAC 3,5, eau à 50 °C.

1. Machine à −7 °C : 2630 W (ligne du catalogue).
2. Point de bivalence lu : vers −4,8 °C, 2703 W.
3. Appoint : 2996 − 2630 = 366 W, 1 kW installé.
4. Été : 3200 ÷ 4443 × 100 = 72 % du froid demandé, sans objet sans climatisation.

Résultat : PAC 3,5 retenue, appoint 1 kW, point de bivalence vers −4,8 °C

Pièges

- La puissance de tête de catalogue, à +7 °C, prise pour la puissance au froid de la base.
- La ligne du catalogue la plus proche prise sans corriger entre deux lignes.
- La machine choisie sur le bilan d'été quand le CCTP ne demande pas de froid.

Sources

- Familles, dégivrage et appoint électrique : stations CartoClim « La PAC air/eau : haute, moyenne et basse température », « Groupe d'eau glacée et ventilo-convecteurs », « Le DRV ».
- Catalogues des machines, température de non-chauffage, règle de choix, arrondi de l'appoint : données de l'exercice.
- Stations en correspondance : BE-T5, BE-T8, BE-H1, BE-R4, BE-F1.
- Aucune calculette : le calcul et le tracé se font sur la feuille réponse.